

ISTA HAY SALAM

Institut Specialise de Technologie Appliquee

CAHIER DES CHARGES

Gestion de Pharmacie

Application Web Full Stack - Laravel & React.js

Realise par

Milad Dlou & Mouhcine Ait Yahya

Encadrant

Pr. Khalid Mzibra

2eme Annee - Developpement Digital Web Full Stack

Projet de Fin d'Etudes - Annee Academique 2025/2026 - Mai 2026

Table des Matieres

1. Presentation du Projet	3
1.1 Contexte et problematique	3
1.2 Objectifs generaux	3
2. Perimetre et Besoins Fonctionnels	4
2.1 Acteurs du systeme	4
2.2 Fonctionnalites module Client (UC-01 a UC-08)	4
2.3 Fonctionnalites module Administrateur (UC-09 a UC-12)	5
3. Besoins Non Fonctionnels	6
4. Architecture Technique	7
4.1 Schema d'architecture	7
4.2 Technologies retenues	7
5. Conception de la Base de Donnees	8
5.1 Modele Logique des Donnees	8
5.2 Description des tables	8
6. Specification de l'API REST	10
7. Description des Interfaces	11
8. Contraintes et Regles de Gestion	13
9. Planning de Realisation	14
10. Criteres de Reception et Livrables	15
Glossaire	15

1. Presentation du Projet

Intitule	Application Web de Gestion de Pharmacie
Type	Projet de Fin d'Etudes (PFE)
Etablissement	ISTA Hay Salam
Filiere	Developpement Digital - Web Full Stack - 2eme Annee
Annee	2025 / 2026
Encadrant	Pr. Khalid Mzibra
Realisateurs	Milad Dlou & Mouhcine Ait Yahya
Remise	Mai 2026

1.1 Contexte et Problematique

Le secteur pharmaceutique marocain connait une demande croissante en solutions numeriques pour moderniser la gestion des officines. Les methodes traditionnelles (registres papier, tableurs Excel) ne repondent plus aux exigences actuelles : risque d'erreurs sur les stocks, difficulte de suivi des dates d'expiration, absence de traçabilité des commandes et experience client limitee.

Notre projet propose une plateforme web complete permettant a une pharmacie de gerer son catalogue, traiter les commandes en ligne et piloter ses operations via un tableau de bord d'administration.

1.2 Objectifs Generaux

- Concevoir et developper une application web full stack moderne et securisee
- Permettre aux clients de commander des medicaments en ligne 24h/24
- Offrir a l'administrateur un outil de pilotage complet
- Implementer un systeme d'authentification avec gestion des roles (admin / client)
- Garantir l'integrite des donnees via des transactions base de donnees atomiques
- Produire un code maintenable suivant les bonnes pratiques (MVC, API REST)

2. Perimetre et Besoins Fonctionnels

2.1 Acteurs du Systeme

Acteur	Description	Acces
Visiteur	Utilisateur non connecte, consultation catalogue uniquement	Public
Client	Utilisateur inscrit et connecte, peut commander	Authentifie
Administrateur	Gestionnaire de la pharmacie, acces complet	Admin

2.2 Fonctionnalites Module Client

UC-01 Inscription

Creer un compte avec nom, email unique, mot de passe (min 8 car., confirme), telephone et adresse. Token genere automatiquement apres inscription.

UC-02 Connexion / Deconnexion

Connexion via email + mot de passe. Token Bearer Sanctum retourne et stocke localement. Deconnexion invalide le token cote serveur.

UC-03 Consultation du Catalogue

Affichage des produits actifs en grille. Recherche par nom en temps reel. Filtrage par categorie. Pagination 20 produits/page.

UC-04 Detail d'un Produit

Fiche complete : nom, categorie, description, date expiration, prix, stock. Selecteur quantite (1 a max stock). Ajout panier si connecte.

UC-05 Gestion du Panier

Ajout produit, incrementation si deja present, modification quantite, suppression individuelle, vidage complet. Total en temps reel. Badge navbar.

UC-06 Passage de Commande

Saisie adresse livraison, telephone, notes. Verification stock. Creation atomique (transaction DB) : commande + order_items + decrement stock + vider panier.

UC-07 Suivi des Commandes

Liste des commandes avec date, total, badge statut colore. Accordeon detail : articles, prix unitaires, adresse, telephone.

UC-08 Gestion du Profil

Modification nom, telephone, adresse. Changement mot de passe optionnel.

2.3 Fonctionnalités Module Administrateur

UC-09 Tableau de Bord

Statistiques : nb produits, catégories, commandes totales, commandes en attente. Liens rapides vers les 3 sections admin.

UC-10 Gestion des Produits (CRUD)

Créer/modifier/supprimer un produit. Champs : nom, description, catégorie, prix, stock, date expiration, statut actif, image (JPG/PNG max 2Mo). Suppression physique de l'image lors de la suppression du produit.

UC-11 Gestion des Catégories (CRUD)

Créer, modifier, supprimer une catégorie (nom + description). Affichage du compteur de produits par catégorie.

UC-12 Gestion des Commandes

Voir toutes les commandes paginée. Detail accordéon par commande. Changer statut : en_attente -> confirmée -> livrée / annulée.

3. Besoins Non Fonctionnels

Securite

Authentification Bearer Token (Sanctum). Hachage bcrypt 12 rounds. Middleware role admin (HTTP 403 si non admin). Verification propriete ressources. CORS restreint aux origines autorisees. Validation stricte des entrees.

Performance

Pagination 20 elements/page. Eager loading Eloquent (evite N+1). Filtres appliques cote serveur (search, category_id). Images servies via lien symbolique storage.

Disponibilite

Fonctionnement en local sans dependances externes. Backend :8000 et frontend :5173 tournant simultanement. MySQL operationnelle avant lancement backend.

Maintenabilite

Architecture MVC stricte Laravel. Separation backend/frontend via API REST. Migrations versionnees. Seeders reproductibles. Contextes React separes.

Utilisabilite

Interface responsive desktop/tablette. Design coherent Tailwind CSS. Erreurs de validation champ par champ. Navigation intuitive, statuts colores.

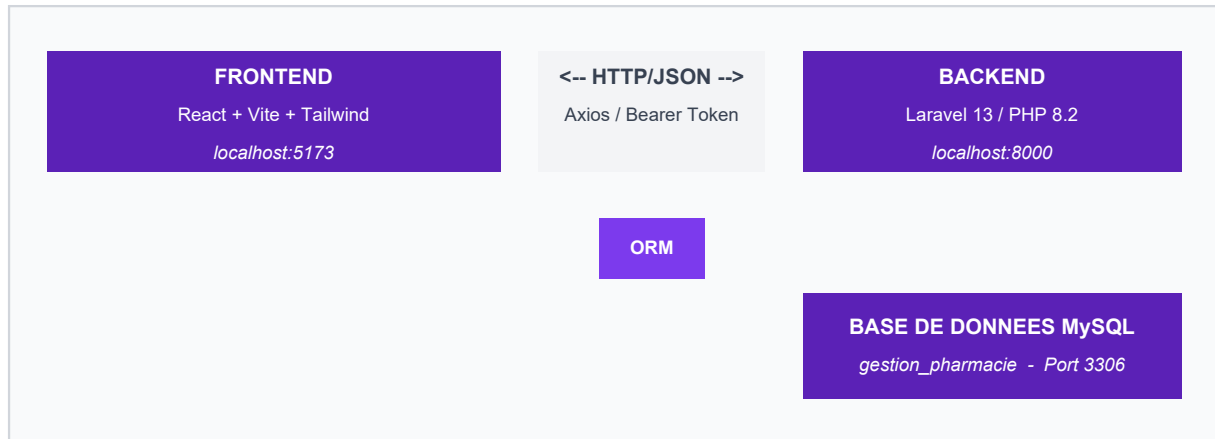
Compatibilite

Backend : PHP 8.2+ / MySQL 8.0+. Frontend : navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge). API consommable par tout client HTTP (futur mobile).

4. Architecture Technique

4.1 Schema d'Architecture

Architecture client-serveur 3 couches, communication exclusive via API REST :



4.2 Technologies Retenues

Composant	Technologie	Version	Justification
Backend	Laravel	13.x	Framework PHP MVC, ORM integre, Sanctum
Langage serveur	PHP	8.2+	Langage de reference pour Laravel
Base de donnees	MySQL	8.0	SGBD relationnel robuste et performant
Authentification	Laravel Sanctum	4.x	Tokens Bearer adaptes aux SPA
Frontend	React.js	19.x	UI reactive, Context API, hooks
Bundler	Vite	6.x	Compilation rapide, HMR
CSS	Tailwind CSS	4.x	Utilitaire, coherence visuelle
Routing SPA	React Router	7.x	Navigation client-side protegee
HTTP Client	Axios	1.x	Intercepteurs, gestion erreurs API

5. Conception de la Base de Donnees

5.1 Modele Logique des Donnees

6 tables principales avec clees etrangeres et contraintes d'integrite :

```
users      ( id, name, email, password, role, telephone, adresse )
categories ( id, nom, description )
products   ( id, #category_id, nom, description, prix, stock, image, date_exp, actif )
orders     ( id, #user_id, total, statut, adresse, telephone, notes )
order_items ( id, #order_id, #product_id, quantite, prix_unitaire )
cart_items ( id, #user_id, #product_id, quantite )
```

Relations entre tables :

Table source	Table cible	Cardinalite	Description
users	orders	1,N	Un utilisateur passe plusieurs commandes
users	cart_items	1,N	Un utilisateur a plusieurs articles panier
categories	products	1,N	Une categorie contient plusieurs produits
orders	order_items	1,N	Une commande contient plusieurs lignes
products	order_items	1,N	Un produit dans plusieurs lignes de commande
products	cart_items	1,N	Un produit dans plusieurs paniers

5.2 Description des Tables

Table : users

Colonne	Type / Contrainte	Description
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
name	VARCHAR(255)	Nom complet
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Email (identifiant connexion)
password	VARCHAR(255)	Mot de passe hache (bcrypt)
role	ENUM(admin,client) DEFAULT client	Role utilisateur
telephone	VARCHAR(255) NULL	Numero de telephone
adresse	TEXT NULL	Adresse de livraison

Table : categories

Colonne	Type / Contrainte	Description
---------	-------------------	-------------

id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
nom	VARCHAR(255)	Nom de la categorie
description	TEXT NULL	Description optionnelle

Table : products

Colonne	Type / Contrainte	Description
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
category_id	INT FK NULL	Cle etrangere -> categories
nom	VARCHAR(255)	Nom du medicament
description	TEXT NULL	Description
prix	DECIMAL(10,2)	Prix unitaire en DA
stock	INT DEFAULT 0	Quantite disponible
image	VARCHAR(255) NULL	Chemin relatif image
date_expiration	DATE NULL	Date limite validee
actif	BOOLEAN DEFAULT 1	Visible dans le catalogue

Table : orders

Colonne	Type / Contrainte	Description
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
user_id	INT FK CASCADE	Cle etrangere -> users
total	DECIMAL(10,2)	Montant total commande
statut	ENUM(en_attente,confirmer,livree,annulee)	Etat commande
adresse	TEXT	Adresse livraison
telephone	VARCHAR(255)	Telephone contact
notes	TEXT NULL	Notes optionnelles

Table : order_items

Colonne	Type / Contrainte	Description
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
order_id	INT FK CASCADE	Cle etrangere -> orders
product_id	INT FK	Cle etrangere -> products
quantite	INT	Quantite commandee
prix_unitaire	DECIMAL(10,2)	Prix snapshot au moment commande

Table : cart_items

Colonne	Type / Contrainte	Description
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identifiant unique

user_id	INT FK CASCADE	Cle etrangere -> users
product_id	INT FK	Cle etrangere -> products
quantite	INT	Quantite dans le panier

6. Specification de l'API REST

Base URL : <http://localhost:8000/api> | Format : JSON | Auth : Bearer Token

Routes publiques

Methode	Endpoint	Corps / Params	Reponse
POST	/register	name,email,password,password_confirmation	201 { user, token }
POST	/login	email, password	200 { user, token }
GET	/categories	-	200 [categories]
GET	/categories/{id}	-	200 { category + products }
GET	/products	?search=&category_id=&page=	200 { paginated }
GET	/products/{id}	-	200 { product + category }

Routes authentifiees (Authorization: Bearer <token>)

Methode	Endpoint	Corps / Params	Reponse
POST	/logout	-	200 { message }
GET	/profile	-	200 { user }
PUT	/profile	name, telephone, adresse, password?	200 { user }
GET	/cart	-	200 { items, total }
POST	/cart	product_id, quantite	201 { cart_item }
PUT	/cart/{id}	quantite	200 { cart_item }
DELETE	/cart/{id}	-	204
DELETE	/cart	-	204
GET	/orders	-	200 [orders]
POST	/orders	adresse, telephone, notes?	201 { order }
GET	/orders/{id}	-	200 { order + items }

Routes administrateur (Auth + role admin)

Methode	Endpoint	Corps / Params	Reponse
POST	/categories	nom, description?	201 { category }
PUT	/categories/{id}	nom, description?	200 { category }
DELETE	/categories/{id}	-	204
POST	/products	nom, prix, stock, image?, ...	201 { product }
POST	/products/{id}	champs a modifier	200 { product }
DELETE	/products/{id}	-	204
GET	/admin/orders	?page=	200 { paginated orders }

PUT	/admin/orders/{id}	statut	200 { order }
-----	--------------------	--------	---------------

7. Description des Interfaces

Route	Acces	Nom	Description
/	Public	Catalogue	Grille produits, recherche, filtre categorie, pagination 20/p
/products/:id	Public	Detail produit	Fiche complete, selecteur quantite, bouton ajout panier
/login	Public	Connexion	Email + mot de passe, redirection role-based
/register	Public	Inscription	Nom, email, mdp x2, telephone, adresse, validation champ
/cart	Auth	Panier	Articles, quantites modifiables, formulaire commande, tot
/orders	Auth	Mes commandes	Liste avec statuts, accordéon detail, historique
/profile	Auth	Profil	Modifier nom, telephone, adresse, mot de passe optionne
/admin	Admin	Dashboard	Stats globales, liens rapides vers les 3 sections admin
/admin/products	Admin	Gestion produits	CRUD complet + upload image, liste paginee
/admin/categories	Admin	Gestion categories	CRUD simple, compteur produits par categorie
/admin/orders	Admin	Gestion commandes	Toutes les commandes, detail, changement statut

Public
 Authentifie
 Admin

8. Contraintes et Regles de Gestion

Regles Metier

Code	Regle de gestion
RG-01	Commande impossible si panier vide
RG-02	Quantite commandee ne peut pas depasser le stock disponible
RG-03	Prix unitaire sauvegarde en snapshot (modification prix n'affecte pas commandes passees)
RG-04	Creation commande atomique : echec partiel = rollback complet
RG-05	Confirmation commande : stock decremente automatiquement
RG-06	Utilisateur ne peut acceder qu'a ses propres ressources (panier, commandes)
RG-07	Seuls les produits actif=true apparaissent dans le catalogue public
RG-08	Email utilisateur unique dans le systeme
RG-09	Suppression produit entraine suppression physique de son image disque
RG-10	Acces admin bloque cote backend (403) et cote frontend (redirection)

Contraintes Techniques

- PHP 8.2+ requis (syntaxe Laravel 13)
- MySQL 8.0+ requis (FK strictes, utf8mb4)
- Extension PHP pdo_mysql obligatoire
- Node.js 18+ et npm requis pour le build frontend
- Lien symbolique php artisan storage:link requis pour servir les images
- Taille max images : 2 Mo | Formats : JPG, PNG, GIF, WebP
- CORS restreint : localhost:5173 et localhost:3000 uniquement
- Les deux serveurs doivent tourner simultanement

9. Planning de Realisation

Phase	Description	Duree	Responsable
Analyse	Besoins, cahier des charges, MLD, cas d'utilisation	1 semaine	Commun
Backend	Migrations, modeles, controleurs, API, seeders, tests Postman	2 semaines	Milad Dlou
Frontend	Structure React, contextes, pages client, routes protegees	2 semaines	Mouhcine A.Y.
Admin	Dashboard, CRUD produits+image, gestion categories/comm	1 semaine	Commun
Tests	Tests fonctionnels, corrections, optimisations	1 semaine	Commun
Documentatic	Rapport synthese, cahier charges, preparation soutenance	1 semaine	Commun

Duree totale estimee : 8 semaines (Avril - Mai 2026)

Repartition des taches

Milad Dlou

Backend Laravel (API, modeles, auth, MySQL), configuration serveur

Mouhcine Ait Yahya

Frontend React (pages, contextes, composants), design Tailwind CSS

Commun

Analyse, conception, tests fonctionnels, documentation

10. Criteres de Reception et Livrables

Criteres de Reception

Code	Critere
CR-01	Inscription, connexion et deconnexion fonctionnelles sans erreur
CR-02	Catalogue avec recherche et filtre par categorie operationnels
CR-03	Panier : ajout, modification quantite, suppression corrects
CR-04	Commande creee avec succes, stock decremente, panier vide
CR-05	Historique commandes accessible et coherent
CR-06	Acces espace admin bloque pour comptes clients (403 + redirection)
CR-07	Admin : CRUD produit avec et sans upload image fonctionnel
CR-08	Admin : changement statut commande operationnel
CR-09	Token invalide apres deconnexion (requetes rejetees)
CR-10	Base MySQL correctement peuplee apres php artisan migrate --seed

Livrables

- Code source complet : backend Laravel + frontend React
- Base de donnees : migrations + seeders reproductibles
- Cahier des charges (ce document) au format PDF
- Rapport de projet de synthese au format PDF
- Comptes de test : admin@pharmacie.com / client@test.com (mdp : password)

Comptes de test :

Role	Email	Mot de passe
Administrateur	admin@pharmacie.com	password
Client	client@test.com	password

Glossaire

Terme	Definition
API REST	Interface de programmation HTTP retournant des donnees JSON
Bearer Token	Jeton d'authentification transmis dans le header Authorization
CRUD	Create, Read, Update, Delete - operations de base sur une ressource

Eloquent ORM	Couche abstraction base de donnees de Laravel (objet-relationnel)
Full Stack	Developpement couvrant frontend (interface) et backend (serveur)
Middleware	Composant interceptant les requetes HTTP pour verifier auth/role
Migration	Script versionne decrivant la structure d'une table
Sanctum	Package Laravel d'authentification leger pour applications SPA
Seeder	Script d'insertion de donnees initiales dans la base
SPA	Single Page Application - une seule page HTML, navigation JS
Snapshot prix	Copie du prix unitaire au moment de la commande (immuable)
Transaction DB	Ensemble d'operations atomiques : tout reussit ou tout annule